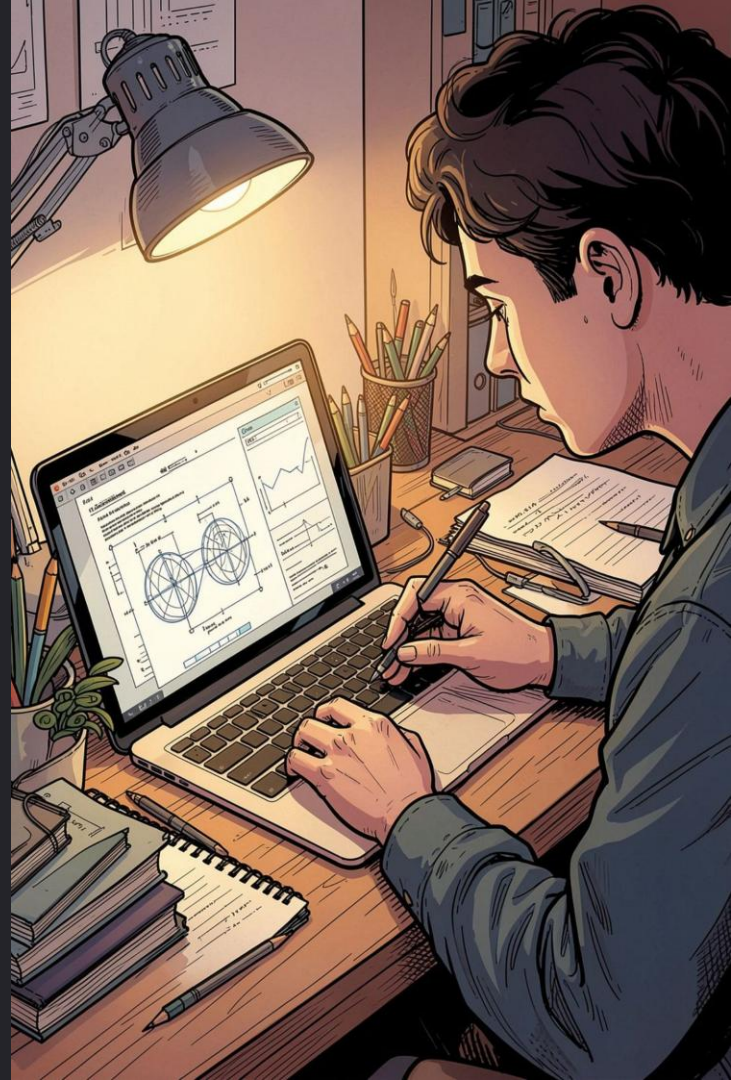


# Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos

Una guía completa para escribir manuales y documentos profesionales para software y sistemas informáticos. Aprenderás a crear documentación clara, estructurada y útil para cualquier tipo de usuario.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

GUÍA PROFESIONAL



# ¿Qué aprenderemos en este curso?

La documentación de sistemas informáticos es mucho más que escribir instrucciones. Es una disciplina que combina comunicación efectiva, diseño visual, análisis de usuarios y conocimiento técnico. A lo largo de este curso, exploraremos cinco grandes pilares que te permitirán crear documentación profesional, clara y verdaderamente útil para tus usuarios.

01

## Normativas Internacionales

Estándares como IEEE 829 e ISO/IEC 26514 que regulan cómo debe estructurarse la documentación técnica a nivel global.

02

## Análisis de Usuarios

Cómo identificar a quién va dirigida la documentación, qué necesita saber y por qué medio prefiere recibirla.

03

## Herramientas Tecnológicas

Los programas y aplicaciones más utilizados para capturar pantallas, redactar documentos, grabar videos y diseñar gráficos.

04

## Diseño de Documentos

Principios de diseño visual aplicados a la documentación: tipografía, color, jerarquía y estructura profesional.

05

## Redacción Técnica

Técnicas para explicar conceptos complejos en lenguaje accesible, crear glosarios y asegurar la comprensión del usuario.

# Normativas Internacionales de Documentación

Existen estándares internacionales que definen cómo debe elaborarse la documentación técnica. Seguirlos garantiza que tus documentos sean consistentes, completos y reconocidos en cualquier parte del mundo. Los dos más relevantes en el ámbito de los sistemas informáticos son **IEEE 829** e **ISO/IEC 26514**.

## IEEE 829 — Estándar para Documentación de Pruebas

Desarrollado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers, este estándar define la estructura que deben tener los documentos relacionados con el proceso de pruebas de software. Incluye plantillas para: **Plan de Pruebas** (objetivos, alcance, recursos), **Caso de Prueba** (entradas, resultados esperados), **Procedimiento de Prueba** (pasos detallados para ejecutar cada prueba), **Informe de Incidentes** (registro de errores encontrados) e **Informe de Resumen de Pruebas** (resultados globales del proceso). Su adopción permite que equipos distribuidos trabajen con la misma estructura documental, facilitando la auditoría y la trazabilidad de los procesos de calidad.

## ISO/IEC 26514 — Manual de Usuario para Software

Esta norma internacional especifica los requisitos para la documentación destinada a usuarios finales de productos de software y sistemas. Define qué información debe incluirse, cómo organizarla y qué nivel de detalle es apropiado según el perfil del usuario. Cubre aspectos como: **estructura del manual** (introducción, tareas, referencia), **lenguaje y estilo** (claridad, consistencia, terminología), **formato y presentación** (navegación, índices, ayudas visuales) y **accesibilidad** (diseño inclusivo para diferentes tipos de usuarios). Es el estándar de referencia para crear manuales de usuario profesionales en cualquier industria.

- 📌 Aplicar estas normativas desde el inicio del proyecto reduce retrabajos, mejora la calidad del producto final y facilita la comunicación entre equipos técnicos y no técnicos.

# Análisis de Usuarios: ¿A Quién Le Escribimos?

Antes de escribir una sola línea, es fundamental conocer a tu audiencia. No todos los usuarios tienen el mismo nivel técnico, ni las mismas necesidades, ni los mismos hábitos de consumo de información. Un buen análisis de usuarios te permite adaptar el contenido, el tono y el formato de tu documentación para que sea realmente útil para cada tipo de lector.



## El Estudiante

Nivel técnico variable, generalmente principiante o intermedio. Necesita explicaciones claras, paso a paso, con ejemplos concretos y visuales. Prefiere formatos accesibles como videos cortos, tutoriales interactivos o PDFs con capturas de pantalla. Su objetivo es aprender a usar el sistema para cumplir con tareas académicas específicas.



## El Profesor

Nivel técnico intermedio o avanzado. Busca información sobre funcionalidades avanzadas, configuración del sistema y gestión de usuarios (estudiantes). Prefiere documentos estructurados, guías de referencia rápida y tutoriales detallados que pueda consultar mientras trabaja. Valora la precisión técnica y la exhaustividad.



## El Administrador Técnico

Nivel técnico avanzado o experto. Necesita documentación técnica profunda: manuales de instalación, guías de configuración, procedimientos de mantenimiento y resolución de errores. Prefiere formatos como wikis técnicas, documentos en Markdown o PDFs con índices detallados. No necesita explicaciones básicas, sino información precisa y accionable.

# Canales y Formatos de Comunicación

Conocer a tu usuario no solo implica saber qué necesita, sino también **cómo prefiere recibir la información**. Cada perfil de usuario tiene hábitos de consumo de contenido distintos, y elegir el canal adecuado puede marcar la diferencia entre una documentación que se lee y una que se ignora.

## Formatos Más Utilizados

- **PDF interactivo:** Ideal para manuales extensos con índice navegable, apto para imprimir o consultar offline.
- **Video tutorial:** Muy efectivo para estudiantes y usuarios visuales. Permite mostrar procesos en tiempo real.
- **Wiki o documentación en línea:** Perfecta para administradores técnicos que necesitan buscar información específica rápidamente.
- **Infografía:** Útil para resúmenes visuales, flujos de trabajo o guías de referencia rápida.
- **Guía interactiva dentro del software:** La forma más contextual de ayudar al usuario justo cuando lo necesita.

## ¿Cómo Elegir el Formato Adecuado?

La elección del formato debe basarse en tres factores clave:

- **Complejidad del contenido:** Los procesos complejos se explican mejor con video o tutoriales paso a paso; las referencias técnicas funcionan bien en formato texto estructurado.
- **Frecuencia de consulta:** Si el usuario consultará la información repetidamente, un PDF o wiki con índice es más práctico que un video.
- **Acceso a tecnología:** Considera si los usuarios tienen conexión a internet estable, dispositivos adecuados o si necesitan acceder offline.

 Una buena práctica es ofrecer el mismo contenido en múltiples formatos para cubrir diferentes preferencias de aprendizaje.

# Herramientas Tecnológicas para Documentación

Contar con las herramientas adecuadas transforma el proceso de creación de documentación de una tarea tediosa a un flujo de trabajo eficiente y profesional. A continuación, presentamos las categorías esenciales de software que todo documentalista técnico debe dominar.



## Captura de Pantallas

**Snagit** (pago, muy completo), **Greenshot** (gratuito, ligero), **Lightshot** (rápido y simple) y la herramienta nativa de Windows/Mac. Permiten capturar áreas específicas, añadir anotaciones, flechas y resaltados directamente sobre la imagen.



## Edición de Documentos

**Microsoft Word** (estándar corporativo), **Google Docs** (colaborativo en la nube), **LibreOffice Writer** (gratuito) y **Notion** (organización moderna). Ideales para redactar, formatear y compartir manuales y guías técnicas.



## Grabación de Videos

**OBS Studio** (gratuito y profesional), **Camtasia** (pago, con editor integrado), **Loom** (rápido para compartir) y **ScreenFlow** (para Mac). Esenciales para crear tutoriales en video y demostraciones de software.



## Diseño Gráfico

**Canva** (accesible, con plantillas), **Adobe Illustrator** (profesional), **Figma** (colaborativo, ideal para wireframes) y **Inkscape** (gratuito, vectorial). Para crear infografías, portadas de manuales y elementos visuales atractivos.

# Diseño de Documentos: La Estética al Servicio de la Claridad

Un documento bien diseñado no solo es más atractivo: es más **legible, comprensible y profesional**. El diseño visual guía al lector a través del contenido, establece jerarquías de información y genera confianza en la calidad del material. Estos son los principios fundamentales del diseño aplicado a la documentación técnica.

## Tipografía y Jerarquía Visual

La elección tipográfica define el tono del documento. Para documentación técnica, se recomiendan fuentes **sans-serif** como Arial, Calibri o Roboto por su legibilidad en pantalla. Establece una jerarquía clara: **títulos principales** (H1, 24-28pt), **subtítulos** (H2-H3, 18-22pt) y **cuerpo de texto** (11-12pt). Usa negrita para términos clave, cursiva para énfasis y evita el uso excesivo de mayúsculas sostenidas.

## Uso del Color

El color debe usarse con propósito, no por decoración. Asigna colores consistentes a elementos específicos: **azul para enlaces, rojo para advertencias, verde para notas positivas**. Mantén una paleta de 2-3 colores principales para evitar el caos visual. Asegúrate de que el contraste entre texto y fondo cumpla con los estándares de accesibilidad (WCAG).

## Elementos Estructurales Esenciales

- **Portada profesional:** Título del sistema, versión, fecha y autor.
- **Índice navegable:** Obligatorio en documentos de más de 5 páginas.
- **Números de página:** Facilitan la referencia y el seguimiento.
- **Encabezados y pies de página:** Con nombre del documento y versión.
- **Capturas numeradas:** "Figura 1", "Figura 2", con descripción.
- **Cajas de nota y advertencia:** Para resaltar información crítica.
- **Espaciado consistente:** Márgenes uniformes y separación entre secciones.



Un manual bien diseñado puede reducir hasta un 40% las consultas al soporte técnico, según estudios de usabilidad documental.

# Redacción Técnica: Escribir para que Todos Entiendan

La redacción técnica es el arte de comunicar información compleja de forma **clara, precisa y accesible**. No se trata de simplificar hasta perder rigor, sino de encontrar el equilibrio perfecto entre exactitud técnica y comprensibilidad. Un buen redactor técnico actúa como traductor entre el sistema y el usuario.

## Usa lenguaje simple y directo

Evita la jerga técnica innecesaria cuando el documento va dirigido a usuarios no especializados. En lugar de "inicializar el subsistema de autenticación", escribe "iniciar sesión". Cada oración debe tener un solo propósito. Si necesitas usar un término técnico, defínelo la primera vez que aparezca.

## Sé consistente con la terminología

Si llamas "Inicio de sesión" a una función en la página 3, no la llames "Acceso al sistema" en la página 10. La inconsistencia terminológica confunde al usuario y reduce la credibilidad del documento. Crea y usa un glosario interno desde el primer día de redacción.

## Escribe en voz activa

La voz activa hace que las instrucciones sean más claras y directas. En lugar de "El botón debe ser presionado por el usuario", escribe "Presiona el botón". El usuario sabe exactamente qué acción debe realizar sin ambigüedades.

## Divide la información en pasos accionables

Los procedimientos deben presentarse como listas numeradas, no como párrafos densos. Cada paso debe describir una sola acción. Incluye el resultado esperado después de cada paso crítico para que el usuario pueda verificar que va por buen camino.



# Glosarios y Adaptación del Lenguaje

Uno de los mayores desafíos en la documentación técnica es garantizar que usuarios con diferentes niveles de conocimiento puedan comprender el contenido. Los **glosarios** y las técnicas de adaptación lingüística son herramientas poderosas para cerrar esa brecha.

## ¿Cómo Crear un Glosario Efectivo?

Un glosario bien construido es una lista alfabética de términos técnicos utilizados en el documento, acompañados de definiciones claras y concisas. Para elaborarlo correctamente:

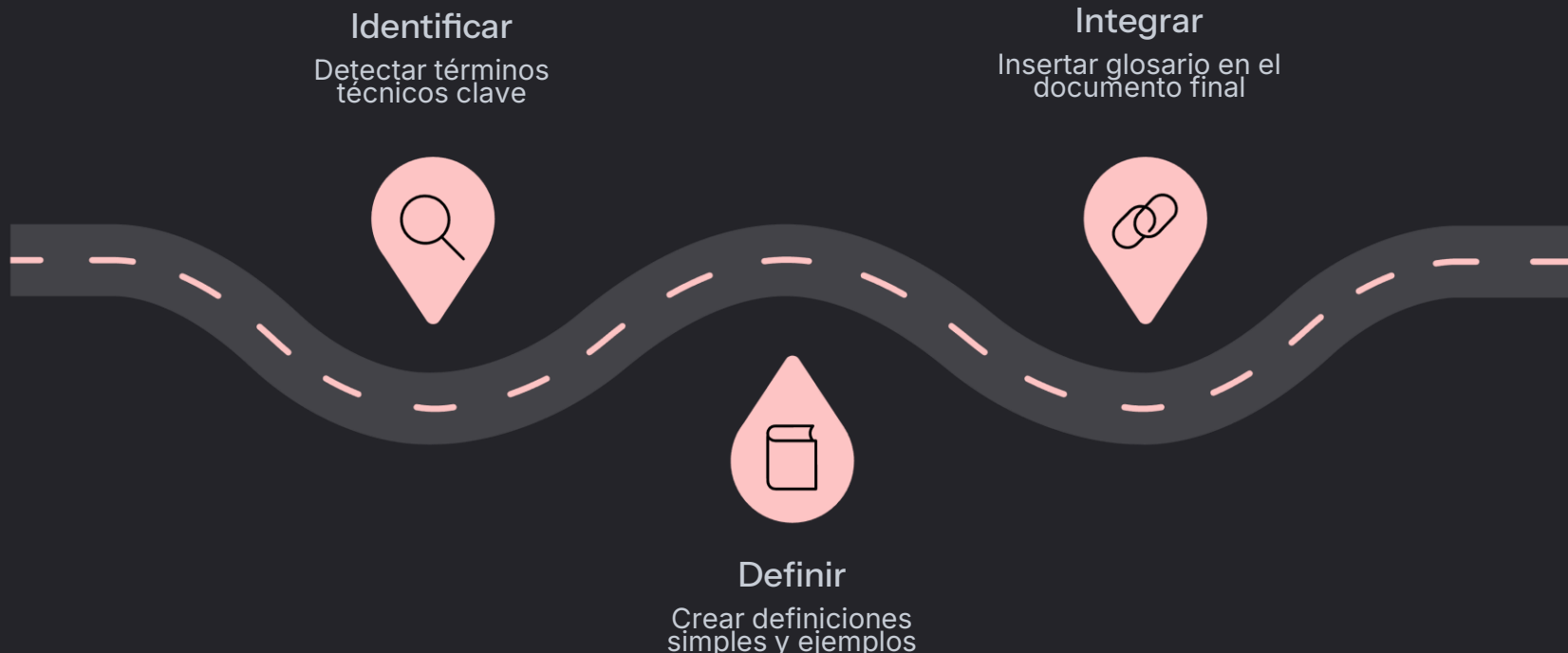
- **Identifica los términos:** Revisa tu documento y marca todas las palabras técnicas que un usuario no experto podría no conocer.
- **Define con precisión:** Cada definición debe ser una oración clara que explique el concepto sin usar otros términos técnicos complejos.
- **Incluye ejemplos:** Cuando sea posible, añade un ejemplo de uso para facilitar la comprensión.
- **Ubícalo estratégicamente:** Puede ir al inicio del documento (como referencia previa) o al final (como apéndice de consulta).
- **Actualízalo:** Cada vez que agregues nuevo contenido, revisa si hay términos nuevos que deban incorporarse al glosario.

## Técnicas de Simplificación

- **Analogías:** Compara conceptos técnicos con situaciones cotidianas. "La memoria RAM es como el escritorio de trabajo: cuanto más grande, más cosas puedes tener abiertas a la vez."
- **Metáforas visuales:** Usa imágenes y diagramas para complementar explicaciones textuales complejas.
- **Resúmenes ejecutivos:** Al inicio de cada sección, incluye 2-3 líneas que resuman lo que el usuario aprenderá.
- **Notas de nivel:** Indica claramente si una sección es "Básica", "Intermedia" o "Avanzada" para que el usuario elija según su nivel.



Un glosario bien elaborado puede reducir el tiempo de aprendizaje de un nuevo sistema en hasta un 30%.



# Conclusiones y Próximos Pasos

La elaboración de documentación de sistemas informáticos es una habilidad técnica y comunicativa que se desarrolla con práctica, estructura y atención al detalle. A lo largo de este curso hemos cubierto los cinco pilares fundamentales que te permitirán crear documentos profesionales, útiles y accesibles para cualquier tipo de usuario.

## Normativas

Aplica IEEE 829 e ISO/IEC 26514 como base estructural de tus documentos. Los estándares internacionales dan credibilidad y consistencia a tu trabajo.

## Usuarios

Analiza siempre a tu audiencia antes de escribir. Adapta el contenido, el tono y el formato al perfil específico de cada tipo de usuario.

## Herramientas

Domina al menos una herramienta de cada categoría: captura, edición, video y diseño. La eficiencia en el flujo de trabajo depende de las herramientas correctas.

## Diseño

Un documento bien diseñado comunica mejor. Invierte tiempo en tipografía, color, jerarquía y estructura visual. La estética sirve a la claridad.

## Redacción

Escribe en lenguaje simple, usa voz activa, sé consistente y crea glosarios. La mejor documentación es la que el usuario entiende sin necesidad de ayuda adicional.

 **Próximo paso recomendado:** Elige un sistema informático que conozcas y practica creando un mini-manual aplicando los cinco pilares aprendidos. La práctica constante es el mejor camino para dominar la documentación técnica.